大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

考试成南开大学本科生 2018——2019 学年第一学期
《大学物理 II》课程期末考试试卷（A 卷）

系别_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

成绩

题 目	一	二 1	二 2	二 3	二 4	二 5	二 6	卷面成绩
分 数								

一、 填空题:(36 分，每空 2 分)

1、光强均为 I_0 的两束相干光相遇而发生干涉时，在相遇区域内有可能出现的最大光强是__$4I_0$__.

2、一个玻璃劈尖，折射率 n=1.52。波长λ=589.3*nm* 的钠光垂直入射，测得相邻条纹间距
L=5.0*mm* ，求劈尖的夹角。
$\theta=\lambda/2nL=589.3\times10^{-9}/(2\times1.52\times5.0\times10^{-3})=3.877\times10^{-5}rad=8''$

3、在通常亮度下，人眼瞳孔直径约为 3 mm，若视觉感受最灵敏的光波长为 550 nm，试问：

人眼最小分辨角是多大？ $\theta=1.22\lambda/d=2.24\times10^{-4}$ rad

在教室的黑板上，画两横线相距 2 mm，坐在距黑板 10 m 处的同学能否看清？（要公式、过程）

设两横线相距 Δx，人距黑板 l 刚好看清，则 $l=\Delta x/\theta=8.9$ m 所以距黑板 10 m 处的同学看不清楚.

4、两个偏振片叠放在一起，强度为 I_0 的自然光垂直入射其上，若通过两个偏振片后
的光强为$I_0/8$，则此两偏振片的偏振化方向间的夹角(取锐角)是__60°(或π / 3)，
若在两片之间再插入一片偏振片，其偏振化方向与前后两片的偏振化方向的夹角（取
锐角）相等. 则通过三个偏振片后的透射光强度为__$9I_0/32$_____.

5、某一块火石玻璃的折射率是 1.65，现将这块玻璃浸没在水中（n=1.33）。欲使从这块玻璃表面反射到水中的光是完全偏振的，则光由水射向玻璃

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

的入射角应为（要公式）__51.1°_____；
其偏振方向__垂直____于入射面。

6、地球卫星测得太阳单色辐出度的峰值在 0.565μm 处，若把太阳看作是绝对黑体，则太阳表面的温度约为 $T\lambda_m = b$___5.13×10^3__K.　　（维恩位移定律常数 $b = 2.897\times10^{-3}$ m • K）

7、若中子的德布罗意波长为 2 Å，则它的动能为__3.29×10^{-21} J_____.

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J • s，中子质量 m =1.67×10^{-27} kg)

8、有一宽度为 a 的无限深方势阱，试用不确定关系__$\Delta p_x \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}$____估算其中质量为 m 的粒子的零点能为：__$\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2\Delta x} = \frac{\hbar}{2a}$__

$E_0 = \frac{\Delta p_x^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{8ma^2}$

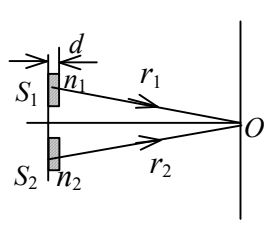
9、根据量子力学，粒子能透入势能大于其总能量的势垒，当势垒加宽时，贯穿系数__变小____；当势垒变高时，贯穿系数___变小_.（填入：变大、变小或不变）

10、原子内电子的量子态由 n、l、m_l 及 m_s 四个量子数表征．当 n、l、m_l 一定时，不同的量子态数目为_2_；当 n、l 一定时，不同的量子态数目为_2×(2l+1)__；当 n 一定时，不同的量子态数目为__$2n^2$.

11、利用原子核对高速粒子的散射实验可测定原子核的半径．实验发现，原子核的半径与其___质量数的立方根___成正比．

二、计算题 (共 64 分)

1、(10 分)在图示的双缝干涉实验中，若用薄玻璃片(折射率 n_1=1.4)覆盖缝 S_1，用同样厚度的玻璃片(但折射率 n_2=1.7)覆盖缝 S_2，将使原来未放玻璃时屏上的中央明条纹处 O 变为第五级明纹．设单色光波长λ=480 nm(1nm=10^{-9}m)，求玻璃片的厚度 d(可认为光线垂直穿过玻璃片)．



解：原来，　　$\delta = r_2 - r_1 = 0$　　2 分

覆盖玻璃后，　　$\delta = (r_2 + n_2 d - d) - (r_1 + n_1 d - d) =$ 5λ　　4 分

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：天南情报站

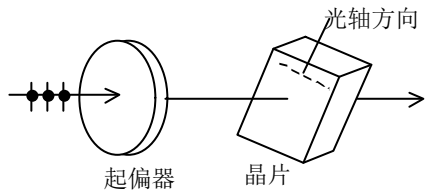
∴ $(n_2-n_1)d=5\lambda$

$d=\dfrac{5\lambda}{n_2-n_1}$ 2 分

= 8.0 × 10^{-6} m

2 分

2、(10 分)用方解石制作对钠黄光（波长$\lambda=589.3\times10^{-9}$ m）适用的四分之一波片.



(1) 请指出应如何选取该波片的光轴方向；

(2) 对于钠黄光，方解石的主折射率分别为$n_o=1.658$、$n_e=1.486$, 求此四分之一波片的厚度 d.

(3) 若要使穿过方解石晶片后的透射光为圆偏振光，起偏器的偏振化方向应与晶片的光轴成多大交角？

解: (1) 制作方解石晶片时，应使晶体光轴与晶片表面平行. 2 分

(2) $d=\lambda/[4(n_o-n_e)]=0.8565\ \mu m$ 4 分

(3) 起偏器的偏振化方向与晶片光轴的交角应为π /4. 2 分

3、(12 分)一平面透射多缝光栅，当用波长$\lambda_1=600$ nm (1 nm = 10^{-9} m)的单色平行光垂直入射时，在衍射角$\theta=30°$的方向上可以看到第 2 级主极大，并且在该处恰能分辨波长差 $\Delta\lambda=5\times10^{-3}$ nm 的两条谱线．当用波长λ_2 =400 nm 的单色平行光垂直入射时，在衍射角$\theta=30°$的方向上却看不到本应出现的第 3 级主极大．求光栅常数 d 和总缝数 N，再求可能的缝宽 a.

解：根据光栅公式 $d\sin\theta=k\lambda$ 3 分

得： $d=\dfrac{k\lambda}{\sin\theta}=\dfrac{2\times600}{\sin30°}=2.4\times10^3\ nm=2.4\ \mu m$ 1 分

据光栅分辨本领公式 $R=\lambda/\Delta\lambda=kN$

得：

$N=\dfrac{\lambda}{k\Delta\lambda}=60000.$ 3 分

在$\theta=30°$的方向上,波长$\lambda_2=400$ nm 的第 3 级主极大缺级，因而在此处恰好是波长λ_2的单缝衍射的一个极小，因此有：

$d\sin30°=3\lambda_2$ ， $a\sin30°=k'\lambda_2$ 2 分

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

∴ $a=k'd/3$，　$k'=1$ 或 2　1 分

缝宽 a 有下列两种可能：

当 $k'=1$ 时，　$a=\frac{1}{3}d=\frac{1}{3}\times 2.4\ \mu m=0.8\ \mu m$.　1 分

当 $k'=2$ 时，　$a=2\times d/3=2\times 2.4/3\ \mu m=1.6\ \mu m$.　1 分

4、(10 分)用波长λ_0 =1 Å的光子做康普顿实验．(h =6.63×10^{-34} J·s，电子静止质量 m_e=9.11×10^{-31} kg)

(1) 散射角ϕ=90°的康普顿散射波长是多少？

(2) 反冲电子获得的动能有多大？

解：(1) 康普顿散射光子波长改变：

$\Delta\lambda=(hm_ec)(1-\cos\theta)=0.024\times10^{-10}$ m　4 分

$\lambda=\lambda_0+\Delta\lambda=$ 1.024 × 10^{-10} m　1 分

(2) 设反冲电子获得动能 $E_K=(m-m_e)c^2$，根据能量守恒：　1 分

$$h\nu_0=h\nu+(m-m_e)c^2=h\nu+E_K$$　2 分

即 $$hc/\lambda_0=[hc/(\lambda_0+\Delta\lambda)]+E_K$$

故 $$E_K=hc\Delta\lambda/[\lambda_0(\lambda_0+\Delta\lambda)]=4.66\times10^{-17}\ J=291\ eV$$　2 分

5、(10 分)**钍 ^{234} 的半衰期为 24 天，试计算此种放射性物质的衰变常数、一个原子的平均寿命及每天减少的百分率。**

解：由半衰期与衰变常数的关系式　$t_{1/2}=0.693/\lambda$

可求出钍 234 的衰变常数

λ = 0.693 / $t_{1/2}$ = 0.0289（时间 t 以天计）　3 分

原子的平均寿命　τ = 1/λ=34.6 天　3 分

根据衰变定律　$N=N_0e^{-\lambda t}$，

一天减少的百分率为

$$\frac{N(t)-N(t+1)}{N(t)}=\frac{N_0e^{-\lambda t}(1-e^{-\lambda})}{N_0e^{-\lambda t}}=1-e^{-\lambda}=0.0285=2.85\%$$　4 分

6、(12 分)一维谐振子哈密顿算符为 $\hat{H}=(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2)$

$\int_0^\infty e^{-\alpha^2x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha}$

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

已知基态波函数$\psi_0(x)=Ae^{-\alpha^2x^2/2},(\alpha^2=\frac{m\omega}{\hbar})$。

求归一化系数、基态能和基态时概率最大的位置.

解：基态波函数归一化

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\psi_0(x)|^2dx=2\int_0^{\infty}A^2e^{-\alpha^2x^2}dx=A^2\cdot2\times\frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha}=1,\qquad\therefore A=\frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{1/4}}$$

4 分

由$\hat{H}\psi_0(x)=E_0\psi_0(x)$求$E_0$

$$E_0\psi_0=(\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2)\psi_0=\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}Ae^{-\alpha^2x^2/2}+\frac{-\hbar^2\alpha^4}{2m}Ax^2e^{-\alpha^2x^2/2}+\frac{m\omega^2}{2}x^2Ae^{-\alpha^2x^2/2}$$

$$\therefore E_0=\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}=\frac{1}{2}\hbar\omega^2=\frac{1}{2}h\nu^2$$

4 分

谐振子处于基态时概率密度为

$$P_1=|\psi_1|^2=\frac{\alpha}{\pi^{1/2}}\exp(-\alpha^2x^2)$$

3 分

具有最大概率的位置由 $dP_1/dx=0$ 决定，即由

$$\frac{dP_1}{dx}=\frac{2\alpha^2}{\pi^{1/2}}x\exp(-\alpha^2x^2)=0$$

解得 $x=0$（概率最大的位置）

1 分

微信公众号:天南情报站